الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2010

الشعبة: تسيير واقتصاد (ت.ج)

اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: 3 ساعات و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

## الموضوع الأول

**التمرين الأول: (05 نقاط)**

يمثّل الجدول التالي ضغط الدم $y_i$ بدلالة السن $x_i$ لعينة من الرجال.

| السن $x_i$ | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضغط الدم $y_i$ | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 13 | 13,3 | 13,6 | 14 |

1) مثّل الجدول بسحابة نقط $M_i(x_i ; y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(30 ; 11)$ وبوحدة $1cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و $2cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.

2) أ) عيّن إحداثيي G النقطة المتوسطة للسحابة.

ب) مثّل النقطة G في المعلم السابق.

3) أوجد معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا: $y = ax + b$ ، تعطى $a$ و $b$ مدورة إلى $10^{-2}$.

4) أرسم هذا المستقيم في المعلم السابق.

5) رجل عمره 70 سنة وضغط دمه 15,2. هل هذا معقول حسب هذا التعديل ؟ علّل.

**التمرين الثاني: ( 04 نقاط )**

نعتبر الدالة العددية $f$ المعرّفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = (\ln(x))^2 + 2\ln(x) - 3$

و $(c_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس. ( ln هو رمز اللوغاريتم النبيري )

1) أ) حل في المجال $]0;+\infty[$ المعادلة: $f(x) = 0$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

ب) حلّل $f(x)$ إلى جداء عاملين.

جـ) حل في المجال $]0;+\infty[$ المتراجحة : $2\ln(x) + 2 \geq 0$

2) أحسب $f'(x)$ واستنتج اتجاه تغير الدالة $f$.

3) بيّن أن المنحنى $(c_f)$ يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثييها.



الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

**التمرين الثالث: (04 نقاط)**

1) $n$ عدد طبيعي، أحسب بدلالة $n$ المجموع $S_n$ حيث: $S_n = 1 + e + e^2 + \ldots + e^n$

($S_n$ مجموع حدود متتالية هندسية أساسها $e$ وحدها الأول 1 ؛ و $e$ يرمز إلى اساس اللوغاريتم النبيري ).

2) لتكن المتتالية العددية $(w_n)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = 2n + 4 + e^n$

بيّن أن: $w_n = u_n + v_n$

حيث $(u_n)$ متتالية حسابية و $(v_n)$ متتالية هندسية يطلب تعيين الحد الأول وَ الأساس لكل منهما.

3) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن:

$$4 + 6 + 8 + \ldots + (2n + 4) = (n + 1)(n + 4)$$

4) استنتج المجموع $S$ بدلالة $n$ حيث:

$$S = w_0 + w_1 + \ldots + w_n$$

**التمرين الرابع: (07 نقاط)**

$f$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^3 - 5x^2 + 4}{x^2}$

و $(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}^*$ فإن: $f(x) = x - 5 + \dfrac{a}{x^2}$ ، حيث $a$ عدد حقيقي يطلب تعيينه.

2) أحسب: $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$

3) أ- بيّن أنّه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}^*$ فإن: $f'(x) = \dfrac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^3}$، استنتج اتجاه تغير الدالة $f$.

ب- شكّل جدول تغيرات الدالة $f$ .

4) أثبت أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل، يطلب تعيين معادلتيهما.

5) أوجد معادلة لـ $(\Delta)$ مماس $(C_f)$ في النقطة ذات الفاصلة 1.

6) أرسم $(\Delta)$ والمنحنى $(C_f)$.

7) أ- عيّن الدالة الأصلية $F$ للدالة $f$ على المجال $]0; +\infty[$ والتي تحقق: $F(2) = -10$.

ب- أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى $(C_f)$ و محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 1$ و $x = 2$.



الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

## الموضوع الثاني

**التمرين الأوّل: (05 نقاط)**

يُمثّل الجدول التالي تطور إنتاج سنوي بالطن لأحد أنواع الأسماك في إحدى المجمعات المائية لتربية الأسماك:

| السنة | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترتيب السنوات $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| الإنتاج $y_i$ | 530 | 640 | 770 | 850 | 980 | 1115 |

1) مثل سحابة النقط $M_i(x_i\ ;\ y_i)$ المرفقة بالسلسلة الإحصائية في معلم متعامد
( على محور الفواصل $2cm$ يمثل سنة واحدة، على محور التراتيب $1cm$ يمثل 100 طن من السمك ).

2) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة $G$ لهذه السحابة.

3) بيّن أنّ معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = 115\,x + 411{,}67$ .

4) عيّن إنتاج هذا المُجمع المائي في سنة 2015. (تعطى كل النتائج مدورة إلى $10^{-2}$)

**التمرين الثاني: (06 نقاط)**

لتكن $(u_n)$ المتتالية العددية المعرّفة بـــ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي $n$، $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{4}$.

1) احسب الحدود $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$.

2) أ - برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن: $u_n < 2$ .

ب - بيّن أن المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما.

جـ - استنتج أن المتتالية $(u_n)$ متقاربة.

3) نعتبر المتتالية $(v_n)$ المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي $n$ بـــ: $v_n = u_n - 2$.

أ - بيّن أنّ $(v_n)$ متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

ب - اكتب عبارة $v_n$ بدلالة $n$ ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n = 2 - \left(\dfrac{3}{4}\right)^n$.

جـ - ما هي نهاية المتتالية $(u_n)$ ؟

4) احسب بدلالة $n$ المجموع $S_n$ حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$ واستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن: $u_0 + u_1 + \ldots + u_n = 3\left(\dfrac{3}{4}\right)^n + 2n - 2$

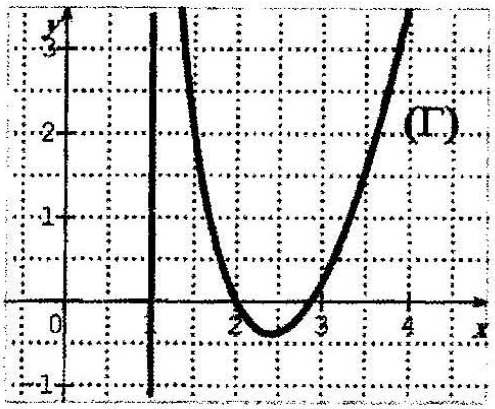


الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

**التمرين الثالث: (09 نقاط)**

I) لتكن $g$ الدالة العددية المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-2x-4\ln(x-1)$

( $\ln$ هو رمز اللوغاريتم النبيري). $(\Gamma)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس كما هو في الشكل التالي:




1) بقراءة بيانية ، عيّن عدد حلول المعادلة $g(x)=0$.

2) احسب $g(2)$.

3) بيّن أنّ المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا $\alpha$ حيث :
$2,87<\alpha<2,88$.

4) استنتج حسب قيم $x$ ، إشارة $g(x)$ في المجال $]1;+\infty[$.

II) لتكن $f$ الدالة العددية المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ:

$$f(x)=x-3+4\frac{\ln(x-1)}{x-1}+\frac{5}{x-1}.$$

وليكن $(C_f)$ تمثيلها البياني في المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ - أوجد نهاية الدالة $f$ عند $+\infty$. (لاحظ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ )

ب - احسب $\lim\limits_{x\to 1^{>}} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

جـ - بيّن أنّ المستقيم $(\Delta)$ الذي معادلته $y=x-3$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ بجوار $+\infty$.

د - أوجد فاصلة نقطة تقاطع $(\Delta)$ مع $(C_f)$.

هـ - ادرس الوضعية النسبية للمنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى المستقيم $(\Delta)$.

2) أ - بيّن أنّه من أجل كل عدد $x$ من المجال $]1;+\infty[$ لدينا:

$$f'(x)=\frac{g(x)}{(x-1)^2}$$ ، ($f'$ هي الدالة المشتقة للدالة $f$).

ب - استنتج اتجاه تغيّر الدالة $f$ وشكّل جدول تغيّراتها.

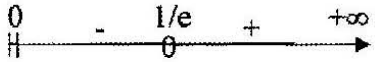
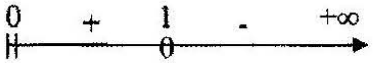
3) ارسم المستقيم $(\Delta)$ والمنحنى $(C_f)$ . ( نأخذ $f(\alpha)=3,9$ )

4) أ - عيّن مشتقة الدالة: $x\mapsto[\ln(x-1)]^2$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة $f$ على المجال $]1;+\infty[$ .

ب - احسب: $\int_2^5 f(x)dx$ ، فسّر النتيجة هندسيا.



الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

| محاور الموضوع | عناصر الاجابة | العلامة مجزأة | العلامة المجموع |
|---|---|---|---|
| | **الموضوع الأول** | | |
| | **التمرين الأول:** (05 نقاط) | | |
| | 1) تمثيل سحابة النقط ..... | 7x0.25 | |
| | 2) أ) $G(50:13)$ ب) تمثيل $G$ ..... | 0.25+1 | |
| | 3) تعيين المعادلة: $y = ax + b$ | | |
| | $a = \dfrac{\frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7} x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y}}{\frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7} x_i^2 - \bar{x}^2} = 0,06$ ..... | 1 | 05 |
| | $\bar{y} = a\bar{x} + b$ نجد : $b = 10$ إذن: $y = 0.06x + 10$ ..... | 0.5 | |
| | ( بالآلة الحاسبة العلمية نجد: $y = 0.06x + 9.93$ ) | | |
| | 4) رسم المستقيم ..... | 0.25 | |
| | 5) $x = 70$ نجد $y = 14.2$ ، غير معقول حسب هذا التعديل ..... | 0.25 | |
| | **سلم خاص بالمكفوفين:** | | |
| | 1) $G(50:13)$ ..... 1,5 | | |
| | 2) المعادلة ..... 1,5 | | |
| | 3) غير معقول ..... 01 | | |
| | 4) $x = 30$ ..... 01 | | |
| | **التمرين الثاني:** (04 نقاط) | | |
| | 1) أ) $f(x) = 0$ تكافئ $\begin{cases} \ln(x) = z \quad ... (1) \\ z^2 + 2z - 3 = 0 \quad ... (2) \end{cases}$ | | |
| | حلول (2) هما 1 ، $-3$ | | |
| | لما $z = 1$ نجد $x = e$ ، لما $z = -3$ نجد $x = e^{-3}$ ..... | 1 | |
| | إذن $f(x) = 0$ تكافئ ( $x = e$ أو $x = e^{-3}$ ) | | |
| | هندسيا: $(C_f)$ يقطع $(xx')$ في نقطتين فاصلتيهما e ، $e^{-3}$ ..... | 0.25 | 04 |
| | ب) $f(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 3)$ ..... | 0.25 | |
| | ج) $2\ln x + 2 \geq 0$ تكافئ $x \geq \dfrac{1}{e}$ ..... | 0.5 | |
| | 2) $f'(x) = \dfrac{2\ln x + 2}{x}$ إشارته  | 0.5 | |
| | $f$ متزايدة تماما على $\left[\dfrac{1}{e}; +\infty\right[$ ومتناقصة تماما على $\left]0; \dfrac{1}{e}\right]$ ..... | 0.5 | |
| | 3) $f''(x) = \dfrac{-2\ln x}{x^2}$ إشارته  | 0.5 | |
| | $\omega(1; -3)$ نقطة انعطاف | 0.5 | |



162
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة<br>تابع الموضوع الأول | العلامة<br>مجزأة | العلامة<br>المجموع |
|---|---|---|---|
| | **التمرين الثالث:** (04 نقاط) | | |
| | 1) $S_n = \frac{e^{n+1}-1}{e-1}$ ..... | 1 | |
| | 2) $u_n = 2n+4$ ؛ $u_0 = 4$ ، $r = 2$ ..... | 0.75 | |
| | $v_n = e^n$ ؛ $v_0 = 1$ ، $q = e$ ..... | 0.75 | 04 |
| | 3) $4+6+8+\ldots+(2n+4) = u_0+u_1+\ldots+u_n$ | | |
| | $= (n+1)(n+4)$ ..... | 1 | |
| | أو استعمال الاستدلال بالتراجع. | | |
| | 4) $S = (u_0+u_1+\ldots+u_n)+(v_0+v_1+\ldots+v_n)$ | | |
| | $= (n+1)(n+4)+\frac{e^{n+1}-1}{e-1}$ ..... | 0.5 | |
| | **التمرين الرابع:** (07 نقاط) | | |
| | 1) $a = 4$ و $f(x) = x-5+\frac{4}{x^2}$ ..... | 0.5 | |
| | 2) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$ ... | 3x0.25 | |
| | 3) أ) $f'(x) = \frac{x^3-8}{x^3} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x^3}$ ..... | 1 | 07 |
| | إشارة $f'(x)$ : $-\infty$ + 0 ‖ - 2 + $+\infty$ | 0.5 | |
| | $f$ متزايدة تماما على كل من $]0;-\infty[$ و $[2;+\infty[$ | | |
| | $f$ متناقصة تماما على $]0;2[$ | 0.25 | |
| | ب) جدول التغيرات: | 0.5 | |
| | **سلم خاص بالمكفوفين:**<br>3) أ) حساب $f'(x)$ ..... 1<br>ب) إشارة $f'(x)$ + اتجاه التغير ..... 1 | | |
| | 4) $\lim_{\|x\|\to+\infty}[f(x)-(x-5)] = 0$ ، $(D): y = x-5$ ..... | 0,25+0,5 | |
| | $x = 0$ معادلة مستقيم مقارب ..... | 0,25 | |
| | 5) معادلة المماس $(\Delta)$: $y = -7x+7$ ..... | 0.5 | |
| | 6) رسم $(\Delta)$ و $(C_f)$ ..... | 05+0.25 | |
| | **سلم خاص بالمكفوفين:**<br>$f(x)-y = \frac{4}{x^2} > 0$ ، $(C_f)$ فوق $(D)$ المقارب المائل ..... 1 | | |



163
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة<br>تابع الموضوع الأول | العلامة<br>مجزأة | العلامة<br>المجموع |
|---|---|---|---|
| | 7) أ- تعيين الدالة الأصلية : $F(x)=\frac{1}{2}x^2-5x-\frac{4}{x}$ ..... | 0.5 | |
| | ب- حساب المساحة: $A=\int_1^2 -f(x)dx=-\left[\frac{1}{2}x^2-5x-\frac{4}{x}\right]_1^2=\frac{3}{2}$ $u.a$ . | 0.75 | |
| | **الموضوع الثاني** | | |
| | **التمرين الأول:** ( 06 نقاط ) | | |
| | 1) تمثيل سحابة النقط ..... | 6×0.25 | |
| | 2) $G(3,5;\ 814,17)$ ..... | 1 | |
| | 3) إثبات: $y=115x+411,67$ ..... | 0.5+1 | |
| | 4) في سنة 2015 لدينا: $x=12$ ومنه $y=1791,67$ | 1 | 05 |
| | **سلم خاص بالمكفوفين:**<br>1) $G$ ..... 1.5<br>2) المعادلة ..... 1.5<br>3) $y=1791,67$ ..... 1<br>4) $x=0$ ، $y=411,67$ ..... 1 | | |
| | **التمرين الثاني:** (06 نقاط ) | | |
| | 1) $u_1=\frac{5}{4}$ ، $u_2=\frac{23}{16}$ ، $u_3=\frac{101}{64}$ ..... | 3×0.25 | |
| | 2) أ) البرهان بالتراجع ..... | 1 | |
| | ب) $u_{n+1}-u_n=\frac{2-u_n}{4}>0$ ، $(u_n)$ متزايدة تماما ..... | 0.75 | |
| | جـ) $(u_n)$ متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة ..... | 0.25 | |
| | 3) أ) $v_{n+1}=\frac{3}{4}v_n$ ومنه $(v_n)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ ..... | 0.25+0.5 | |
| | وحدها الأول $v_0=-1$ ..... | 0.25 | 06 |
| | ب) $v_n=-\left(\frac{3}{4}\right)^n$ ، $u_n=2-\left(\frac{3}{4}\right)^n$ ..... | 0.25+0.5 | |
| | جـ) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n=2$ ..... | 0.5 | |
| | 4) $S_n=4\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right)$ ..... | 0.5 | |
| | $u_0+u_1+...+u_n=3\left(\frac{3}{4}\right)^n+2n-2$ ..... | 0.5 | |



164
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

**التمرين الثالث: (09 نقاط )**

I ) 1) عدد حلول المعادلة $g(x)=0$ هو 2 ..... 0.25

2) $g(2)=0$ ..... 0.25

3) $g(\alpha)=0$ ، $2,87<\alpha<2,88$ ..... 1

4) إشارة $g(x)$: ..... 0.5




**سلم خاص بالمكفوفين:**

1) $g(2)=0$ ..... 0.75

2) $g(\alpha)=0$ ، $2,87<\alpha<2,88$ ..... 1

3) إشارة $g(x)$. ..... 0.5

II ) 1) أ) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$. ..... 0.5

ب) $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}1} f(x)=-\infty$ ، $x=1$ معادلة مستقيم مقارب ..... 2×0.25

جـ) $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-3)]=0$ ، $(\Delta)$ مستقيم مقارب مائل ..... 0.5

د) فاصلة نقطة تقاطع $(C_f)$ مع $(\Delta)$ هي: $x=1+e^{-\frac{5}{4}}$ ..... 0.5

هـ) وضعية $(C_f)$ بالنسبية إلى $(\Delta)$ ..... 0.5

2) أ) $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$ ..... 0.75

ب) $f$ متزايدة تماما على كل من $[2\ ;\ +\infty[$ و $]1\ ;\ 2]$ ..... 0.25

$f$ متناقصة تماما على $[2\ ;\ \alpha]$ ..... 0.25

جدول التغيرات ..... 0.5

**سلم خاص بالمكفوفين:**

2) أ) $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$ ..... 1

ب) اتجاه تغير $f$ ..... 1

3) رسم المنحنى $(C_f)$ و المستقيم $(\Delta)$: ..... 1

**سلم خاص بالمكفوفين:**

3) القيمة الحدية العظمى $f(2)=4$ ..... 0.5

4) أ) الدالة المشتقة: $x\mapsto 2\dfrac{\ln(x-1)}{x-1}$ ..... 0.5

$x\mapsto \frac{1}{2}x^2-3x+2[\ln(x-1)]^2+5\ln(x-1)$ دالة أصلية لـ $f$ ..... 0.5

ب) $\int_2^5 f(x)dx=8\ln^2 2+10\ln 2+\frac{3}{2}$ ..... 0.5

هندسيا: التكامل هو مساحة الحيز تحت المنحنى و المحدد بالمستقيمين ذوي المعادلتين: $x=2$ و $x=5$ ..... 0.25

09



165

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie